

不同来源血浆评估 APTT 试剂内源性凝血因子缺乏敏感性的比较研究

袁莉, 王威, 王刚, 王晓琴* (西安交通大学第一附属医院检验科, 西安 710061; *通讯作者, E-mail: 1493722680@qq.com)

摘要: 目的 采用商品化血浆和单因子缺乏患者血浆, 分别评估实验室常规使用 APTT 试剂的内源性凝血因子缺乏的敏感性, 并比较其差异。方法 依据 CLSI H47-A2 指南, 将商品化标准血浆和单因子缺乏商品血浆按不同比例配制成含 <1% - 100% 因子水平的混合血浆, 一期法检测不同混合血浆因子活性和对应的 APTT 数值。在坐标轴上绘制以 APTT 秒数为 Y 轴, 因子活性为 X 轴的非线性回归曲线, 其与正常参考区间上限的交叉点即为因子敏感性, 以百分活度(%)表示。同时收集单因子缺乏患者血浆样本: FVIII 109 例、FIX 58 例、FXI 14 例、FXII 22 例, 各因子敏感性确定方法同前。结果 商品化血浆和单因子缺乏患者血浆得到的内源性因子缺乏的敏感性分别为: FVIII 68.2% 和 58.6%, FIX 63.8% 和 53.0%, FXI 66.8% 和 41.2%, FXII 54.8% 和 33.3%。结论 商品化血浆和单因子缺乏患者血浆评估 APTT 试剂的内源性因子敏感性之间的差异有统计学意义, 可能会导致凝血结果的不当解释。

关键词: APTT 试剂; 内源性凝血因子; 敏感性; CLSI H47-A2; 单因子缺乏血浆

中图分类号: R446 **文献标志码:** A **文章编号:** 1007-6611(2019)09-1310-04 **DOI:** 10.13753/j.issn.1007-6611.2019.09.024

Evaluation of the sensitivity of APTT reagent to endogenous coagulation factors by different plasma sources

YUAN Li, WANG Wei, WANG Gang, WANG Xiaoqin* (Department of Clinical Laboratory, First Affiliated Hospital of Medical College of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China; *Corresponding author, E-mail: 1493722680@qq.com)

Abstract: *Objective* To evaluate and compare the sensitivity of endogenous coagulation factor deficiency in routine use of APTT reagent in the laboratory between commercial plasma and plasma from patients with single factor deficiency. *Methods* According to the CLSI H47-A2 guideline, the activity of different mixed plasma factors, containing individual factor activities ranging from <1% to 100% of factor-deficient plasmas spiked with a commercial standard plasma, and the corresponding APTT values were detected by one-stage method. A nonlinear regression curve with APTT seconds as Y axis and factor activity as X axis was plotted. The APTT responsiveness in percent activity(%) was determined from the intersection of the curve and the upper limit of the APTT normal reference range. Plasma samples were collected from 109 cases of FVIII deficiency, 58 cases of FIX deficiency, 14 cases of FXI deficiency and 22 cases of FXII deficiency. The sensitivity determination method of each factor was the same as before. *Results* Sensitivity to endogenous factor deficiency in commercial plasma and plasma obtained by patients were 68.2% and 58.6% for FVIII, 63.8% and 53.0% for FIX, 66.8% and 41.2% for FXI, 54.8% and 33.3% for FXII, respectively. *Conclusion* There is a statistically significant difference between commercial plasma and patient plasma in assessment of endogenous factor sensitivity of APTT reagent, which may lead to improper interpretation of coagulation results.

Key words: APTT reagents; intrinsic pathway factor; sensitivity; CLSI H47-A2; single factor-deficient plasma

活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time, APTT)是临床上筛选内源性凝血因子 FVIII、FIX、FXI 及 FXII 缺乏的首选实验, 同时还可用于普通肝素的治疗监测及狼疮抗凝物的筛选。对常规术前凝血结果的解释; 有出血症状的单因子缺乏患者的检测; 以及手术和创伤后的异常出血等均需要了解和评估所使用 APTT 试剂对内源性凝血因子缺乏的敏感性^[1,2]。美国临床实验室标准化委员会(Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI)在

2008 年就发布了一期法 PT 和 APTT 实验指南(H47-A2)^[3], 给出了评估 APTT 试剂因子敏感性的方法。尽管该指南操作简单易行, 但有文献报道不同来源的乏因子血浆或者不同厂家的乏因子血浆获得的敏感性结果存在差异^[4,5], 目前国内尚未见类似报道。因此本研究采用商品化血浆和单因子缺乏患者血浆, 分别评估实验室常规使用 APTT 试剂的内源性凝血因子缺乏的敏感性, 并比较其差异。期望为检验结果的合理解释及临床干预提供可靠的实

基金项目: 陕西省国际科技合作与交流计划项目(505258510004)

作者简介: 袁莉, 女, 1982-09 生, 硕士, 主管检验技师, E-mail: yuanli2006sky@126.com

收稿日期: 2019-05-10

验依据和指导。

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂

仪器: 日本 Sysmex CA7000 全自动凝血仪; 试剂: APTT 测定试剂盒(上海太阳生物技术有限公司), 接触激活剂为鞣花酸; 磷脂种类为兔脑磷脂, CaCl_2 浓度为 0.025 mmol/L。

1.2 样本来源

商品化标准血浆、乏 VIII 因子血浆、乏 IX 因子血浆、乏 XI 因子血浆、乏 XII 血浆均为冻干品, 均来自于 SIEMENS 公司。单因子缺乏的患者血浆来自于西安交通大学第一附属医院 2016 - 01 ~ 2018 - 12 的临床检测样本共 213 例, 另有 10 例来自健康人的血浆, 单因子 FVIII、FIX、FXI、FXII 缺乏病例分别有 109 例、58 例、14 例和 22 例, 样本无溶血、脂血及黄疸。采用 0.109 mmol/L 枸橼酸钠抗凝管, 离心分离获得乏血小板血浆。所有样本进行四个内源性因子检测。

1.3 研究方法

冻干标准血浆以及乏因子血浆用无菌注射用水复溶。经 CA7000 仪器检测标准血浆及缺乏单因子 FVIII、FIX、FXI、FXII 血浆的因子活性。APTT 因子敏感性评估依据 CLSI H47-A2 指南进行: 采用商品化的单因子缺乏血浆与标准血浆按比例配制出不同单因子活性的混合血浆, 因子活性范围在 <1% 到 100% 之间, 上机进行 APTT 检测。同时检测 FVIII、FIX、FXI 及 FXII 活性和 APTT 值。正常参考区间来自于本实验室: 28 - 43.5 s(120 例健康捐献者新鲜血浆建立)。所有标本均在 4 h 内完成测定。

1.4 统计学分析

来自商品化的标准血浆和乏因子商品血浆配置的不同因子浓度水平的混合血浆进行 APTT 测定, 所得的 APTT 值分别与相应的凝血单因子活性拟合非线性回归曲线, 曲线与正常参考区间上限交叉点的百分活度(%) 即相应因子的敏感性。来自单因子缺乏的患者血浆直接记录其所测因子活性和相应 APTT 值, 因子敏感性获得方法同前。采用 extra-sum-of- F 检验比较两种方法的最佳拟合非线性回归方程, 分析各数据集得到的方程是否不同。所有数据的统计学处理采用 GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Inc. La Jolla, CA, USA) 软件。

2 结果

2.1 商品化标准血浆与乏因子商品血浆内源性凝

血因子活性测定结果

标准血浆与 4 个乏因子血浆 FVIII、FIX、FXI、FXII 的因子活性(见表 1)。标准血浆的因子活性均在正常参考区间内。乏因子血浆除特定因子活性 <1% 外, 其余因子活性均在正常参考区间内(70% - 120%)。

表 1 商品化标准血浆及乏因子商品血浆 FVIII、FIX、FXI、FXII 的活性 (%)

Table 1 Activity of commercialization of standard plasma and FVIII, FIX, FXI and FXII deficiency plasma (%)

试剂	FVIII	FIX	FXI	FXII
标准血浆	101.8	109	91.5	101.8
乏 FVIII 血浆	<1	82.1	71.2	84.3
乏 FIX 血浆	87.4	<1	76.3	79.1
乏 FXI 血浆	84.7	78.2	<1	71.9
乏 FXII 血浆	92.6	85.4	83.4	<1

2.2 单因子缺乏患者血浆的内源性凝血因子活性的分布

来自单因子缺乏患者血浆的内源性凝血因子活性分布(见表 2)。单因子 FVIII、FIX、FXI、FXII 缺乏病例分别有 109 例、58 例、14 例和 22 例, 重度(<1%) 缺乏病例整体比例小, 中度(1% - 5%) 缺乏病例次之, 轻型(>5% - 40%) 因子缺乏比例最高。

表 2 来自单因子缺乏患者血浆的内源性凝血因子活性的分布 (例)

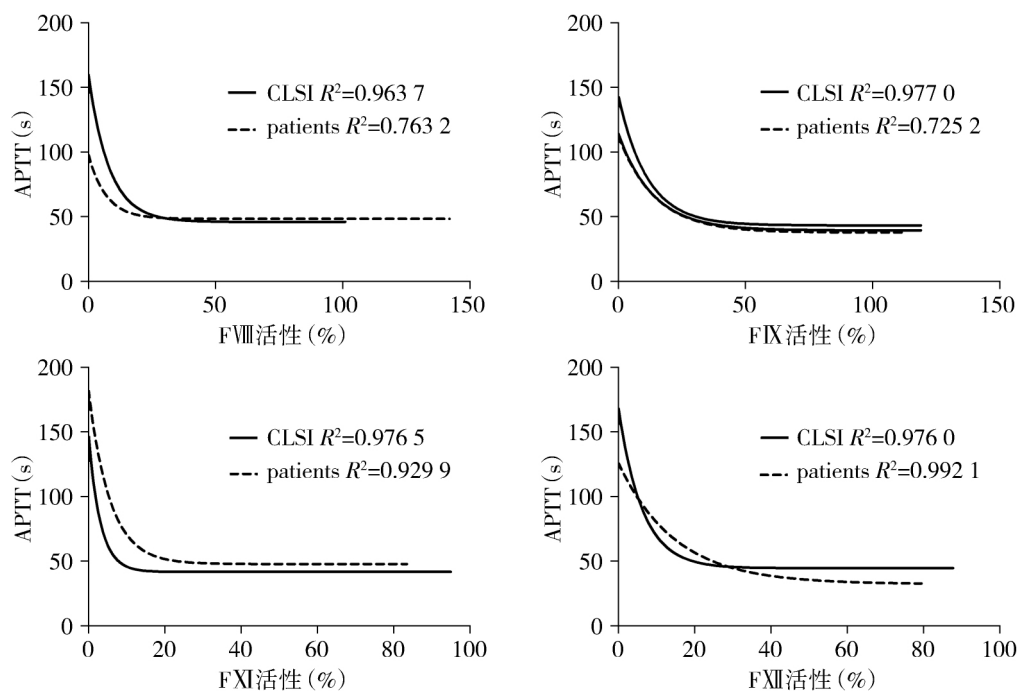
Table 2 Distribution of endogenous coagulation factor activity in plasma from patients with single factor deficiency (cases)

分组	n	内源性凝血因子活性		
		<1%	1% - 5%	>5% - 40%
FVIII 缺乏患者	109	2	37	70
FIX 缺乏患者	58	2	13	43
FXI 缺乏患者	14	2	4	8
FXII 缺乏患者	22	0	5	17

2.3 商品化乏因子血浆和单因子缺乏患者血浆评估内源性凝血因子敏感性结果的比较

两种不同来源血浆评估 4 个内源性凝血因子敏感性的非线性回归曲线(见图 1)。图中虚线结果为来自单因子缺乏的病人血浆, 实线结果来自商品化乏因子血浆, 并显示了两种方法评估结果的非线性回归系数 R^2 。来自于病人血浆 FVIII 活性在 <1% - 118% 之间, FIX 活性在 <1% - 115% 之间, FXI 活性在 <1% - 95% 之间, FXII 活性在 <1% - 80% 之间。

两种不同来源血浆对内源性因子的评估结果, 结果显示来自单因子缺乏病人血浆的评估结果均明显低于商品化血浆, 其中 FVIII、FXI 和 FXII 的两种方法评估结果差异有统计学意义($P < 0.05$, 见表 3)。



APTT: 活化部分凝血活酶时间(s); CLSI: 商品化因子血浆评估因子敏感性的方法; patients: 患者单因子缺乏血浆评估因子敏感性的方法

图1 不同来源血浆进行内源性凝血因子敏感性评估的非线性回归曲线

Figure 1 Nonlinear regression curves for sensitivity assessment of endogenous coagulation factors in plasma from different sources

表3 商品化因子血浆和单因子缺乏患者血浆评估内源性凝血因子敏感性结果比较 (%)

Table 3 Comparison of plasma sensitivity of endogenous coagulation factors from commercial and patients plasma with single factor deficiency (%)

血浆来源	FVIII 敏感性	FIX 敏感性	FXI 敏感性	FXII 敏感性
商品化因子血浆	68.2	63.8	66.8	54.8
单因子缺乏病人血浆	58.6	53.0	34.6	32.8
<i>F</i>	10.98	0.853 9	9.358	10.05
<i>P</i>	0.000 1	0.469 9	0.001 2	0.000 7

因子敏感性的结果是以超出 APTT 正常参考区间上限时的百分活度(%)表示

3 讨论

APTT 是临床上筛选内源性凝血因子 FVIII、FIX、FXI 及 FXII 缺乏的首选实验。有出血症状的单因子缺乏患者及手术和创伤后的异常出血等均需要了解凝血因子的缺乏程度。轻型血友病 A 和 B 是指相应凝血因子 FVIII 和 FIX 活性或浓度在 5% - 40% (IU/dl) 之间,在大型手术或创伤后可导致严重出血^[8]。对于 FXI 缺乏患者,其临床出血表现不一,甚至某些病人 FXI 在 40% 的活性时表现为严重的出血和凝血酶生成减少^[9]。FXII 活性的减低不会引起明

显的出血现象,研究报道:遗传性 FXII 缺陷的病人,FXII 活性为 2%,FXII 抗原 < 1% 时也未见明显出血^[8,9]。因而,凝血因子的准确检测是临床诊断及治疗的重要依据。美国临床实验室标准化委员会 (CLSI) 指南指出对于 FVIII、FIX 和 FXI 的敏感性应该在 30% - 45% 之间,过高 (大于 50%) 可导致健康人群的 APTT 结果出现延长;过低 (小于 30%) 则难以筛查出凝血因子轻度缺乏的患者^[8,10]。而 APTT 是使用最为广泛的凝血因子缺乏的筛查实验,且不同试剂对因子敏感性差异较大^[11],因此掌握 APTT 试剂对内源性凝血因子缺乏的敏感性非常重要,不但能够帮助实验室根据需要选择恰当的试剂^[12],而且对于轻度凝血因子缺乏患者的结果解释和临床干预能够提供重要的指导作用。

CLSI H47-A2 指南推荐使用商品化的标准血浆和商品化因子血浆评估 APTT 试剂的敏感性^[8],但有研究表明:不同来源商品化因子血浆的评估结果差异有统计学意义,甚至某些因子评估结果间差异高达四倍之多^[8]。这一结果表明商品化血浆的基质效应并非是导致差异的主要原因,因为不同因子血浆的凝血酶生成实验结果亦存在差异,且因子血浆的凝血酶生成潜力越大其评估因子的敏感

性越高^[9]。一项分别使用了商品化和病人来源的乏因子血浆进行敏感性评估的研究,其结果显示病人来源的单因子缺乏血浆的评估结果更高^[9]。因此本研究同时采用两种来源的乏因子血浆进行敏感性评估,发现我室使用的 APTT 试剂-仪器组合对四个内源性凝血因子缺乏的敏感性均较高,达到了 30% 以上,甚至 FVIII 和 FIX 敏感性在 50% 以上。当后者活性轻度减低至 50% - 60% 之间时即可表现出 APTT 延长。但我们的结果显示商品化乏因子血浆的评估结果高于患者血浆,且两种方法评估 FVIII、FXI 和 FXII 敏感性差异有统计意义,而 Martinuzzo 等^[10]的结果表明患者血浆的评估结果更高,比较后发现两项研究使用了不同厂家的乏因子血浆。这也再次说明使用商品化血浆进行因子敏感性评估并不可靠。本研究与其同样使用单因子缺乏患者血浆对 4 个因子评估敏感性的趋势相似,尤其 FVIII 和 FXI 评估结果相近,因为两者采用了相同的激活剂鞣花酸,而激活剂的种类正是不同 APTT 试剂引起因子敏感性差异的重要因素^[13,14]。总之,我们的研究结果表明采用 CLSI 指南的商品化血浆对因子敏感评估的结果不可靠。本研究采用来自病人的乏因子血浆进行因子敏感性评估,且乏 FVIII 和 FIX 的样本量是既往国外相似研究^[9]的近 3 倍,能够更好地反映我们使用的仪器-试剂组合对因子敏感性检测的真实情况。

本研究存在的不足:一是来自于单因子缺乏患者血浆的评估经历了近两年时间,其中包含试剂批号的改变,实验室内的一些误差。依据 CNAS-CL02-A001 临床血液学检验领域应用说明,APTT 试剂更换批号时均需要做试剂更换验证,采用 5 份正常样本新旧批号同时检测,5 份样本中需满足 80% 及以上的相对偏差小于 1/2 行标,认为批间差异可接受,无需更换参考区间。目前还未发现不同批号间结果存在较大差异。二是 FVIII 和 FXI 病例中尽管中轻度缺乏病人比例较高,但是在因子活性为 40% 左右的样本仅占据少数,而对于 FXI 和 FXII,这两者缺乏的病例较为少见甚至罕见,因此这些均可能造成敏感性评估的不准确。

综上,商品化血浆和单因子缺乏患者血浆在评估 APTT 试剂内源性凝血因子敏感性时存在显著性差异。基于 CLSI 指南的商品化血浆评估方法易于标准化且简单易行,缺点是不同商品化试剂评估结果差异较大,结果并不可信。而应用单因子缺乏患者新鲜血浆的评估程序不易短期内收集足量病例,

且某一因子活性过高时也可能导致对其他因子缺乏的抵消,评估过程中多个试剂批号的使用、实验室内误差的存在以及轻度单因子缺乏病例相对较少等因素也易造成评估结果的偏倚。因而需要更进一步的分析和研究,为临床提供更可靠的指导作用。

参考文献:

- [1] 王学锋,胡晓波,程胜利,等. APTT 检测试剂敏感性的比较 [J]. 中华血液学杂志,2001,22(3):159-160.
- [2] Favaloro EJ, Kershaw G, Mohammed S, et al. How to optimize activated partial thromboplastin time (APTT) testing: solutions to establishing and verifying normal reference intervals and assessing APTT reagents for sensitivity to heparin, lupus anticoagulant, and clotting factors [J]. Semin Thromb Hemost, 2019,45(1):22-35.
- [3] Clinical and Laboratory Standards Institute. H47-A2 One-stage prothrombin time (PT) test and activated partial thromboplastin time (APTT) test; approved guideline-second edition [S]. Wayne, PA: CLSI, 2010.
- [4] Martinuzzo M, Barrear L, Rodriguez M, et al. Do PT and APTT sensitivities to factors' deficiencies calculated by H47-A2 2008 CLSI guideline reflect the deficiencies found in plasmas from patients [J]. Int J Lab Hematol,2015,37(6):853-860.
- [5] Lawrie AS, Kitchen S, Efthymiou M, et al. Determination of APTT factor sensitivity — the misleading guideline [J]. Int J Lab Hematol,2013,35(6):652-657.
- [6] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组中国血友病协作组. 血友病诊断与治疗中国专家共识(2017 年版) [J]. 中华血液学杂志,2016,37(5):364-370.
- [7] Rugeri L, Quenlin F, Chartard B, et al. Thrombin generation in patients with factor XI deficiency and clinical bleeding risk [J]. Haemophilia,2010,16(5):771-777.
- [8] 谢海啸,王明山,谢耀盛,等. 一个遗传性凝血因子 XII 缺陷症家系凝血因子 XII 基因分析 [J]. 中华检验医学杂志,2010,33(4):300-304.
- [9] 戴利亚,张德亭,林杰,等. 新的纯合子 Leu519Arg 导致的遗传性凝血因子 XII 缺陷症家系分析 [J]. 中华检验医学杂志,2015,38(7):466-469.
- [10] Toulon P, Eliot Y, Smahi M, et al. In vitro sensitivity of different activated partial thromboplastin time reagents to mild clotting factor deficiencies [J]. Int J Lab Hematol,2016,38(4):389-396.
- [11] Bowyer A, Kitchen S, Markris M. The responsiveness of different APTT reagents to mild factor VIII, IX and XI deficiencies [J]. Int J Lab Hematol,2011,33(4):154-158.
- [12] Dembitzer FR, Suarez Y, Aledort LM, et al. Screening coagulation testing using the APTT: Which reagent to choose? [J]. Am J Hematol,2010,85(9):726-727.
- [13] 闫朝春,安仲武,秦继宝. 激活剂对检测活化部分凝血活酶时间的差异性研究 [J]. 实验与检验医学,2016,34(5):571-573.
- [14] 王威,袁莉,何晓璇,等. 试剂因子敏感性差异导致 APTT 室内质量评价失控分析 [J]. 检验医学,2018,33(12):1136-1139.